



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA
INGENIERÍA EN DESARROLLO DE
SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**

**APLICACIÓN
MÓVIL**

PEDIATRITRACK GLOBAL

REPORTE — SUBPRODUCTO NO. 4

**ASIGNATURA: APLICACIONES WEB
PROGRESIVAS**

**DOCENTE: MATHER XÓCHITL MENDOZA
PÍSCIL**

**ALUMNO: PÉREZ ALCÁNTARA ALEJANDRO
10° “D”**

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ÍNDICE

1. Introducción.....	3
2. ¿Qué es una Aplicación Móvil?.....	3
3. Ilustración: ¿Cómo funciona una Aplicación Móvil?	4
4. Características Principales	5
5. Ventajas y Desventajas	5
6. Comparativa: Móvil vs. Web vs. Escritorio vs. Nativa/Híbrida.....	6
7. Tecnología Utilizada	7
8. Ejemplo de Funcionamiento: PediatricTrack Global	8
9. Tabla Comparativa: Requisitos de una Aplicación Móvil vs. PediatricTrack Global	18
10. Lista de Cotejo.....	19
11. Conclusión	20
12. URL de la Aplicación	20
Referencias.....	21

1. Introducción

A lo largo de esta materia he documentado los tres enfoques de desarrollo que llevo trabajando: en el Subproducto No. 1 documenté el desarrollo nativo, usando como ejemplo propio mi proyecto de reloj inteligente en Wear OS; en el Subproducto No. 2 documenté el desarrollo web, usando como ejemplo propio MediCore Professional System; en el Subproducto No. 3 documenté el desarrollo de escritorio, usando como ejemplo propio TaskDesk. En este cuarto reporte cierro el panorama con el enfoque de aplicaciones móviles: programas diseñados específicamente para ejecutarse en teléfonos y tabletas (Android o iOS), aprovechando el hardware y los sensores propios de estos dispositivos.

A lo largo del documento defino el concepto de aplicación móvil, ilustro su funcionamiento mediante un diagrama, listo sus características principales, sus ventajas y desventajas, la comparo frente a los otros enfoques que ya documenté en esta materia (web, escritorio, nativo/híbrido), documento la tecnología utilizada y, como evidencia propia, presento PediatrITrack Global: la aplicación móvil que estoy desarrollando en equipo con Farid Isaí Castellanos Hernández para la materia de Desarrollo Móvil Integral, usando React Native con Expo y Firebase. Cierro el documento con una tabla comparativa entre lo que exige la definición de una aplicación móvil y lo que realmente estamos implementando, una lista de cotejo de autoevaluación y la URL del repositorio donde está el código.

2. ¿Qué es una Aplicación Móvil?

Una aplicación móvil es un programa de software diseñado específicamente para instalarse y ejecutarse en un dispositivo móvil —un teléfono inteligente o una tableta— sobre su sistema operativo (Android o iOS). A diferencia de una aplicación web, que corre dentro de un navegador y depende de un servidor remoto para casi toda su lógica, o de una aplicación de escritorio, que corre en una computadora, una aplicación móvil está pensada desde su diseño para pantallas táctiles pequeñas, para el uso con una sola mano, y para aprovechar el hardware propio del dispositivo: GPS, cámara, sensores de movimiento, notificaciones push y almacenamiento local.

Esto conecta directamente con lo que documenté en el Subproducto No. 1: ahí distinguí entre el desarrollo nativo (un código distinto por plataforma, con acceso completo al hardware) y el híbrido (un solo código que se ejecuta en un wrapper). Una aplicación móvil, en la práctica, casi siempre se construye con alguno de esos dos enfoques —o con un tercero, el multiplataforma con motor propio como Flutter o React Native—, que es justo el que uso (React Native, con las herramientas de Expo) para PediatrITrack Global.

2.1 Tipos de Aplicaciones Móviles

Identifiqué tres categorías principales de aplicaciones móviles conforme investigué para este reporte:

- **NATIVAS:** escritas en el lenguaje propio de cada plataforma (Kotlin/Java para Android, Swift para iOS); tienen el mejor rendimiento y acceso completo al hardware, pero requieren mantener un código independiente por sistema operativo.
- **MULTIPLATAFORMA CON MOTOR PROPIO:** construidas con un framework como Flutter (Dart) o React Native (JavaScript/TypeScript), que compila a código nativo desde una sola base de código; es el enfoque que uso en PediatrITrack Global, con React Native y el flujo de desarrollo de Expo.

- **HÍBRIDAS / PWA INSTALABLES:** una aplicación web empaquetada dentro de un contenedor nativo (Cordova, Capacitor) o instalada directamente como Progressive Web App; el rendimiento y el acceso al hardware suelen ser más limitados.

3. Ilustración: ¿Cómo funciona una Aplicación Móvil?

El siguiente diagrama ilustra el flujo general de una aplicación móvil: desde que el usuario la abre en su dispositivo, hasta que se comunica con un backend en la nube, procesa la respuesta y actualiza la interfaz, incluso considerando los momentos en los que el dispositivo tiene poca o nula conexión.

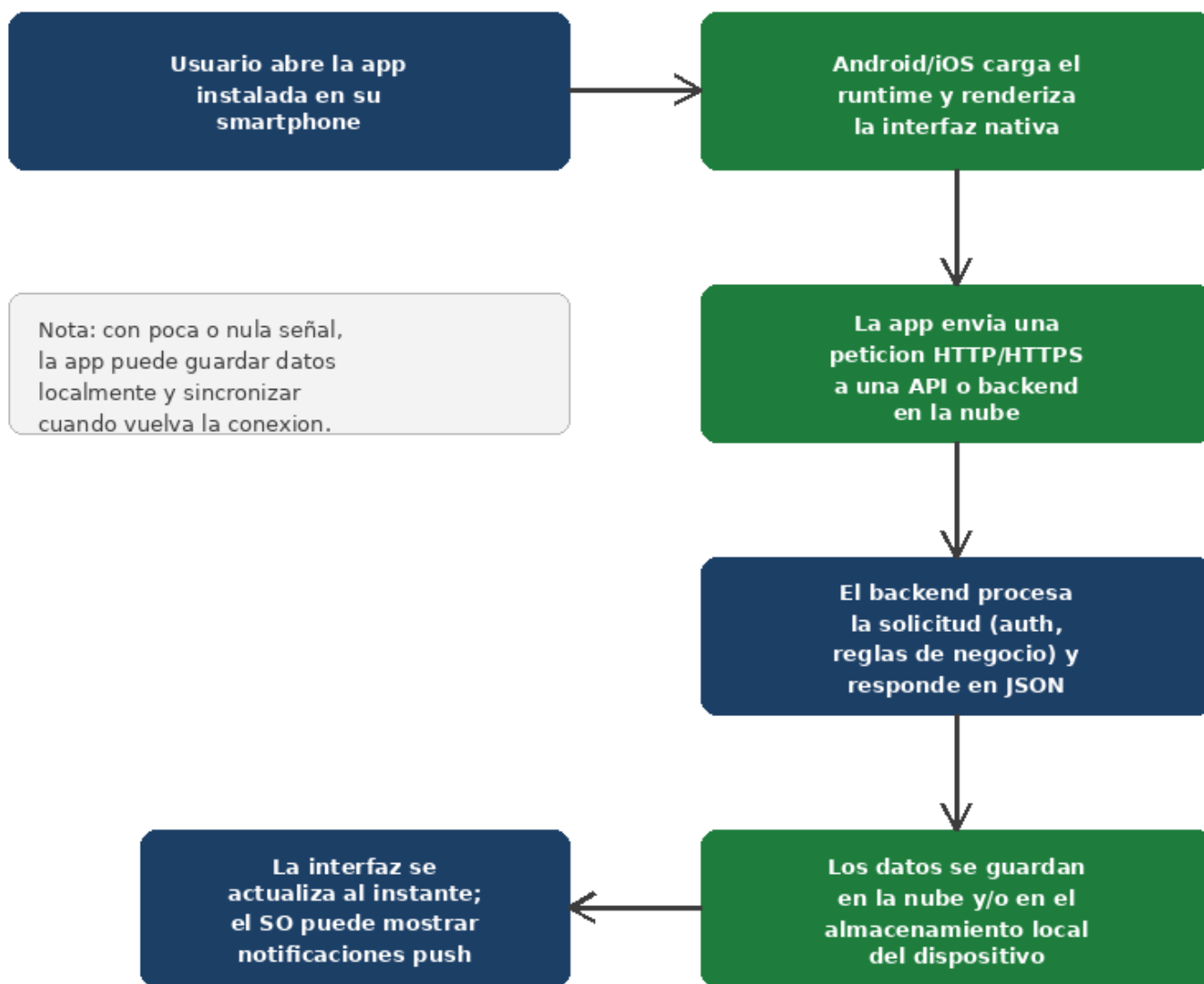


Figura 1. Flujo de funcionamiento de una aplicación móvil, desde que el usuario la abre hasta que la interfaz se actualiza con los datos procesados.

4. Características Principales

- **Diseñada para pantallas táctiles:** interfaz pensada para dedos, no para mouse y teclado; navegación por gestos, botones grandes y layouts adaptables a distintos tamaños de pantalla.
- **Acceso al hardware del dispositivo:** cámara, GPS, sensores, notificaciones push y almacenamiento local, con permisos que el usuario debe autorizar explícitamente.
- **Se distribuye por tiendas de aplicaciones:** Google Play Store o Apple App Store, lo que implica un proceso de revisión antes de publicarse y de cada actualización.
- **Puede funcionar parcialmente sin conexión:** a diferencia de una app web, puede guardar datos localmente y sincronizarlos cuando vuelva la señal.
- **Ciclo de vida gestionado por el sistema operativo:** el SO puede pausar, reanudar o cerrar la app en segundo plano para ahorrar batería y memoria.
- **Actualización por versión:** cada actualización debe descargarse e instalarse desde la tienda; no se refleja de inmediato como en una app web.

5. Ventajas y Desventajas

A partir de las características anteriores, resumo las principales ventajas y desventajas del desarrollo móvil, tal como hice en los Subproductos No. 1, No. 2 y No. 3 para los otros enfoques:

VENTAJAS	DESVENTAJAS
Acceso directo al hardware del dispositivo (cámara, GPS, notificaciones push).	Requiere mantener código distinto (o al menos compilaciones distintas) para Android e iOS.
Funciona parcialmente sin conexión, guardando y sincronizando datos localmente.	El proceso de publicación y revisión en las tiendas puede tardar días.
Mejor rendimiento y experiencia de usuario que una app web en el mismo dispositivo.	Cada actualización requiere que el usuario la descargue; no hay actualización centralizada instantánea.
Puede enviar notificaciones push incluso con la app cerrada.	El desarrollo y las pruebas en varios dispositivos/tamaños de pantalla toman más tiempo.

6. Comparativa: Móvil vs. Web vs. Escritorio vs. Nativa/Híbrida

Para cerrar el panorama de los enfoques que documenté a lo largo de esta materia, comparo aquí el desarrollo móvil frente a los otros tres que ya presenté: web (Subproducto No. 2, MediCore), escritorio (Subproducto No. 3, TaskDesk) y nativo/híbrido para otro tipo de dispositivo (Subproducto No. 1, mi app de Wear OS):

CRITERIO	MÓVIL	WEB	ESCRITORIO
Lenguaje	JavaScript/TypeScript (React Native), Kotlin/Swift	HTML, CSS, JS (+ backend)	Python, C#, C++, Java
Rendimiento	Alto	Medio-bajo	Alto
Acceso al hardware	Amplio (cámara, GPS, sensores)	Limitado (APIs del navegador)	Amplio (archivos, periféricos)
Instalación	Sí, desde tienda de apps	No requiere, se accede por URL	Sí (o requiere runtime)
Funciona sin internet	Sí, parcialmente	Muy limitado	Sí
Costo de desarrollo	Medio (React Native: 1 código, 2 plataformas)	Bajo (1 solo código)	Medio (1 código por SO)
Ejemplos	PediatricTrack Global, WhatsApp	MediCore, Google Docs, PWA	TaskDesk, VS Code

El desarrollo móvil comparte con el nativo el acceso amplio al hardware y el buen rendimiento, pero a diferencia de una app de escritorio o una nativa para otro tipo de dispositivo, está pensado desde el diseño para pantallas táctiles pequeñas y para funcionar de forma intermitente sin conexión. Elegimos React Native (con Expo) para PediatricTrack Global por el mismo tipo de equilibrio que ya había identificado en subproductos anteriores: un solo código JavaScript/TypeScript que corre en Android e iOS, en vez de mantener dos proyectos nativos independientes, sin perder demasiado rendimiento ni acceso al hardware del dispositivo.

7. Tecnología Utilizada

Para PediatrITrack Global, el equipo utiliza la siguiente tecnología:

COMPONENTE	TECNOLOGÍA	FUNCIÓN
Lenguaje / framework	JavaScript/TypeScript + React Native (Expo)	Interfaz y lógica de la app, ejecutada en Android e iOS desde un solo código, probada con Expo Go
Gestión de estado	Context API + hooks de React (useState, useContext)	Maneja el estado de pantallas como login, dashboard y los paneles de vacunas/vitaminas/documentos
Navegación	Expo Router	Navegación entre pantallas basada en archivos (login, registro, dashboard y paneles)
Backend / autenticación	Firebase (Auth, Firestore, Storage)	Inicio de sesión, base de datos en tiempo real y almacenamiento de archivos
APIs externas	openFDA, RxNorm	Información de medicamentos para las secciones de vacunación y vitaminación
Asistente virtual	Gemini	Resuelve dudas de los padres/tutores dentro de la app
Control de versiones	Git y GitHub (metodología Scrum)	Repositorio del proyecto con sprint backlogs en equipo

Elegimos React Native con Expo porque nos permite compartir un solo código base entre Android e iOS sin sacrificar demasiado rendimiento, además de poder probar la app de inmediato en un teléfono real con Expo Go, sin compilar un APK en cada cambio; esto es importante porque somos un equipo de dos personas (Farid como Product Owner y yo como Scrum Master) trabajando bajo Scrum con sprints de dos a tres semanas. Firebase resuelve la autenticación y el almacenamiento sin que tengamos que levantar nuestro propio servidor, y las APIs openFDA y RxNorm nos dan información confiable de medicamentos para las secciones de vacunación y alimentación complementaria, en vez de capturar esos catálogos a mano.

8. Ejemplo de Funcionamiento: PediatricTrack Global

Como ejemplo propio de aplicación móvil, presento PediatricTrack Global: una app para padres y tutores que centraliza el seguimiento de vacunación, vitaminación, alimentación complementaria, documentos médicos y recordatorios de un menor, además de un asistente virtual (Gemini) para resolver dudas. La estoy desarrollando en equipo con Farid Isaí Castellanos Hernández para la materia de Desarrollo Móvil Integral, con React Native (Expo) en el frontend y Firebase como backend, siguiendo la metodología Scrum (Sprint 1: 07–25 de septiembre).

A continuación, documento con capturas reales el funcionamiento de la aplicación, corriendo en mi teléfono a través de Expo Go, que es como la muestro también en clase.



Figura 2. Pantalla de inicio de sesión de PediatricTrack Global, con selección de país del esquema de vacunación (México o Estados Unidos) y acceso por correo y contraseña.

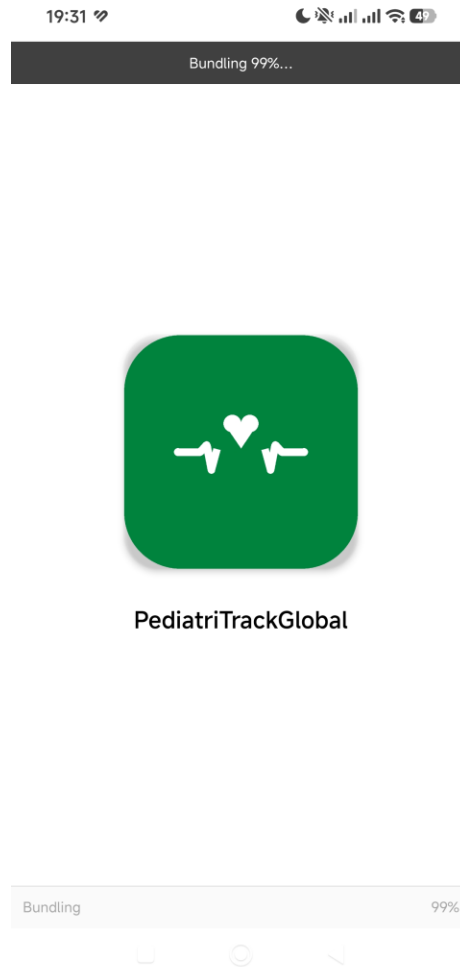


Figura 3. Pantalla de carga (splash) mientras Expo Go descarga y empaqueta el bundle de JavaScript de la app en el teléfono; se observa el icono de PediatricTrack Global y el progreso de "Bundling".

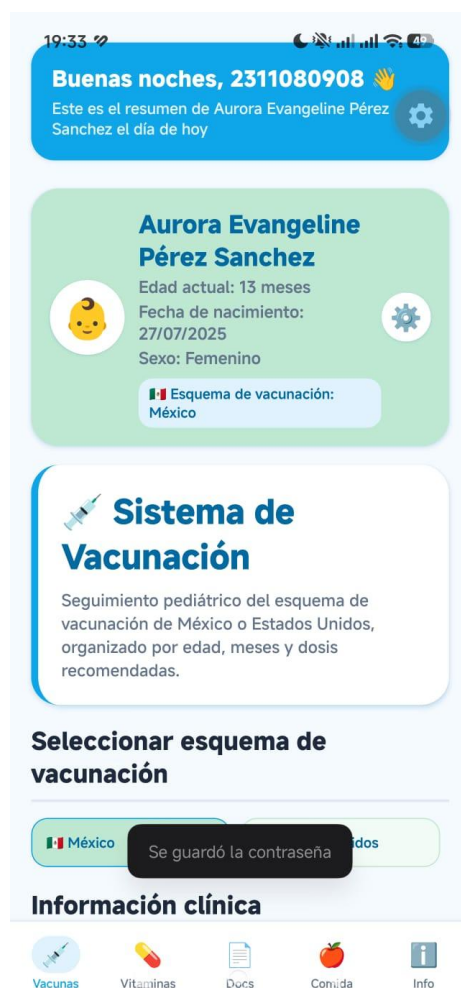


Figura 4. Pantalla principal tras iniciar sesión: saludo personalizado y datos de la menor registrada (nombre, edad, fecha de nacimiento, sexo y esquema de vacunación elegido).



Figura 5. Resumen general del perfil (vitaminas activas, documentos y alimentos registrados) y accesos directos a los paneles principales: Vitaminación, Documentos, Alimentación complementaria, Información adicional y Asistente Virtual.

The screenshot displays the 'PediatrTrack Global' mobile application interface. At the top, the status bar shows 'recomendadas.', the time '19:33', and various system icons. The main header is 'Seleccionar esquema de vacunación' with a settings gear icon. Below this, two buttons for country selection are shown: 'México' (selected) and 'Estados Unidos'. The 'Información clínica' section contains three cards for 'Alergias médicas', 'Alergias alimentarias', and 'Condiciones médicas', all with the value 'Ninguna'. A progress summary shows '6 Vacunas', '3 Aplicadas', '3 Pendientes', and '50% Completado'. The 'Próxima vacuna' section highlights 'Rotavirus' with details '1ra dosis • 2 meses • Atrasada'. The bottom navigation bar includes icons for 'Vacunas', 'Vitaminas', 'Docs', 'Comida', and 'Info'.

Figura 6. Selección del esquema de vacunación por país e información clínica del menor (alergias médicas, alimentarias y condiciones médicas), junto con el avance general: 6 vacunas, 3 aplicadas, 3 pendientes, 50% completado.

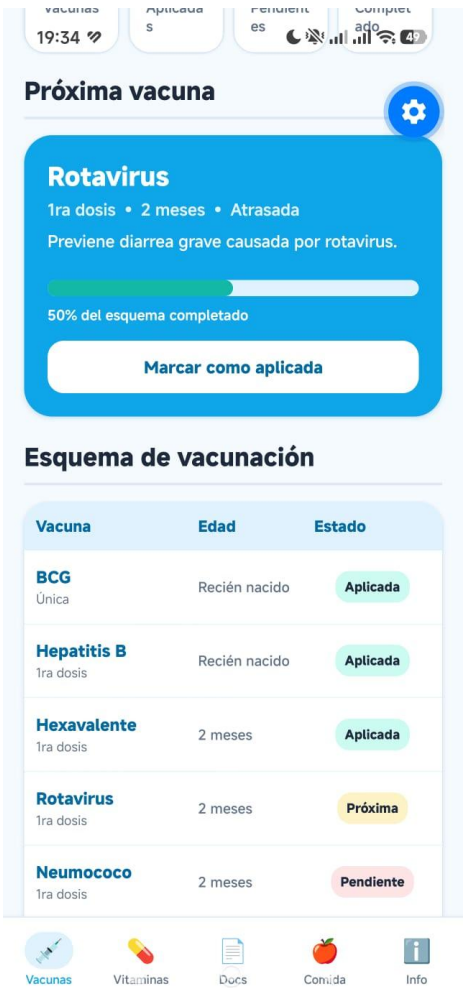


Figura 7. Panel de vacunas: tarjeta de la próxima vacuna pendiente (Rotavirus) con su barra de progreso, y tabla del esquema completo de vacunación con el estado de cada dosis.

19:35

Vitaminación

Panel para registrar vitaminas, dosis, frecuencia y duración, con recordatorios de tomas pendientes y completadas.

2 Registradas

0 Tomadas hoy

2 Pendientes

Registrar suplemento o vitamina

Nombre

Ej. Vitamina D, Hierro, Multivitamínico

Dosis

Ej. 2 gotas, 1 ml, 1 tableta

Frecuencia

Diario Cada 2 días

Semanal Médica

Duración

Ej. 30 días, 3 meses, continuo

Vacunas Vitaminas Docs Comida Info

Figura 8. Panel de Vitaminación con el formulario para registrar un nuevo suplemento o vitamina (nombre, dosis, frecuencia y duración) y el conteo de vitaminas registradas, tomadas hoy y pendientes.



Figura 9. Listado de vitaminas ya registradas (Vitamina D, Hierro) con su dosis, frecuencia, duración y estado ("Atrasada"), además de los botones para registrar la toma del día, editar o eliminar.

19:35 100%
 Textura recomendada

Papilla Molido En trozos Otro

¿Este alimento causó alergia?

No Sí

Observaciones

Ej. Le gustó, presentó ronchas, textura aceptada...

Guardar alimento

Guía por meses

6 meses • Inicio de alimentación
 Papillas suaves: plátano, manzana cocida, zanahoria, calabaza.

7 meses • Nuevas combinaciones
 Pera, papa, chayote, arroz, avena y pollo bien cocido.

8 meses • Más textura
 Alimentos machacados, verduras suaves y carnes

Vacunas Vitaminas Docs Comida Info

Figura 10. Panel de Alimentación Complementaria: formulario para registrar un alimento nuevo con su textura recomendada y posibles alergias, y guía de introducción de alimentos organizada por mes de edad.

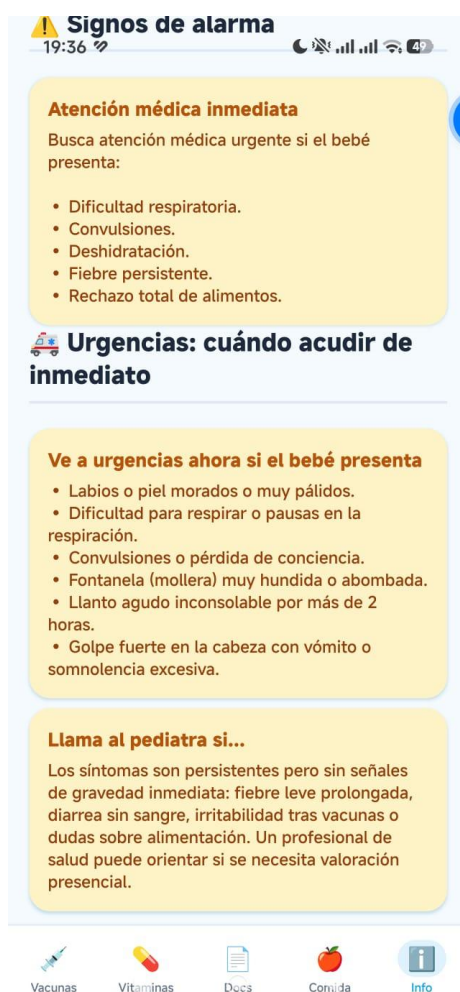


Figura 11. Panel de Información adicional con signos de alarma que requieren atención médica inmediata o acudir a urgencias, y orientación sobre cuándo basta con llamar al pediatra.

9. Tabla Comparativa: Requisitos de una Aplicación Móvil vs. PediatricTrack Global

De la misma forma en que en los subproductos anteriores comparé mis proyectos contra lo que exige cada definición, aquí reviso, criterio por criterio, en qué va PediatricTrack Global respecto a lo que se espera de una aplicación móvil real:

CRITERIO DE APP MÓVIL	QUÉ EXIGE LA DEFINICIÓN	¿CUMPLE?	EVIDENCIA EN PEDIATRITRACK GLOBAL
Diseñada para móvil	Debe estar pensada para pantalla táctil de teléfono/tableta	Sí	Interfaz React Native, pantallas de login y registro adaptadas a pantalla táctil
Multiplataforma o nativa	Debe ejecutarse en Android y/o iOS	Sí	React Native corre en Android e iOS desde el mismo código, probado en Expo Go
Backend/autenticación en la nube	Debe poder sincronizar datos entre dispositivos	Sí	Firebase Auth y Firestore gestionan sesión y datos del menor
Gestión de estado de la interfaz	Debe manejar de forma ordenada los distintos estados de cada pantalla	Sí	Context API y hooks de React, con navegación por Expo Router
Acceso a información externa relevante	Puede integrar APIs o servicios externos	Sí	Consumo de openFDA y RxNorm para datos de medicamentos
Distribución por tienda de apps	Debe publicarse en Google Play o App Store	Parcial	Publicación en Google Play Store planeada para el cierre del Sprint 3 (30 de octubre)
Funciona sin conexión	Debe poder operar, al menos parcialmente, sin internet	En progreso	Aún no implementado; planeado para un sprint posterior del proyecto

De los siete criterios revisados, PediatricTrack Global cumple con cinco de forma completa y dos están en progreso, propios de un proyecto que apenas va en su primer sprint: la publicación en Google Play Store está planeada para el cierre del Sprint 3, y el funcionamiento sin conexión para un sprint posterior. A diferencia de los subproductos anteriores, aquí documentó un proyecto real en desarrollo activo, no uno ya cerrado, así que estos pendientes reflejan honestamente el estado actual del equipo.

10. Lista de Cotejo

Reviso, a manera de autoevaluación, que el documento cumpla con todos los puntos solicitados para esta actividad:

ELEMENTO SOLICITADO	CUMPLE	OBS.
Portada con formato oficial UTP	Sí	
Índice / tabla de contenido	Sí	
Introducción	Sí	
Definición de qué es una aplicación móvil	Sí	
Ilustración del funcionamiento (diagrama)	Sí	
Características principales	Sí	
Ventajas y desventajas	Sí	
Comparativa (móvil vs. web vs. escritorio vs. nativa/híbrida)	Sí	
Tecnología utilizada	Sí	
Ejemplo de mi propia aplicación móvil (PediatrTrack Global)	Sí	
Imágenes de la aplicación (evidencia propia)	Sí	Capturas reales del entorno de desarrollo
Tabla comparativa: requisitos vs. mi aplicación	Sí	
URL de la aplicación (repositorio)	Sí	
Conclusión	Sí	
Referencias	Sí	

11. Conclusión

Las aplicaciones móviles representan el enfoque más cercano al usuario final entre los cuatro que documenté en esta materia: viven en el dispositivo que la gente trae consigo todo el día, con acceso directo a su cámara, su ubicación y sus notificaciones. A cambio, dependen de una tienda de aplicaciones para distribuirse y actualizarse, y su desarrollo multiplataforma —aun con React Native— sigue requiriendo más cuidado que el de una aplicación web para llegar a Android e iOS por igual.

Documentar PediatriTrack Global en este reporte, a diferencia de mis ejemplos anteriores, significó describir un proyecto que sigue en desarrollo activo con mi equipo, no uno ya terminado; eso me obligó a ser honesto en la tabla comparativa sobre qué está listo y qué sigue pendiente, en vez de presentar solo lo que ya funciona.

Comparar en los cuatro subproductos el mismo tipo de análisis —definición, características, ventajas y desventajas, comparativa y tabla de cumplimiento— pero aplicado a un proyecto nativo (Wear OS), uno web (MediCore), uno de escritorio (TaskDesk) y ahora uno móvil (PediatriTrack Global), me deja un panorama completo de los cuatro grandes enfoques de desarrollo de software y de qué tanto pesa cada criterio —rendimiento, acceso al hardware, costo, mantenimiento y dependencia de internet— según el tipo de proyecto que se esté construyendo.

12. URL de la Aplicación

Como evidencia del ejemplo presentado (PediatriTrack Global), se listan sus datos de acceso:

- **Repositorio de código fuente:** <https://github.com/AlexAP1115web/PediatriTrackGlobal>

La aplicación aún no está publicada en la nube ni tiene una URL pública: se ejecuta en modo de desarrollo y se demuestra corriéndola directamente desde el repositorio, en un teléfono, con la app Expo Go. PASOS: al clonar el repositorio, dentro de la carpeta del proyecto ejecutar en una terminal con Node.js instalado:

```
npm install
```

```
npx expo start
```

Esto levanta el servidor de desarrollo de Expo (Metro); al escanear el código QR que aparece en la terminal con la app Expo Go (Android o iOS), la aplicación se abre en el teléfono. La app se publicará en Google Play Store al cierre del Sprint 3 (30 de octubre de 2026), desde la cuenta de Play Console de la docente de Desarrollo Móvil Integral.

Referencias

- Meta. (2026). *React Native documentation*. <https://reactnative.dev/docs>
- Expo. (2026). *Expo documentation*. <https://docs.expo.dev>
- Google. (2026). *Firebase documentation*. <https://firebase.google.com/docs>
- Apple Developer. (2026). *App distribution guide*. <https://developer.apple.com/distribute/>
- Android Developers. (2026). *Guía para desarrolladores de Android*. <https://developer.android.com/guide>
- openFDA. (2026). *openFDA API documentation*. <https://open.fda.gov/apis/>
- National Library of Medicine. (2026). *RxNorm API*. <https://lhncbc.nlm.nih.gov/RxNav/APIs/RxNormAPIs.html>
- Git. (2026). *Git documentation*. <https://git-scm.com/doc>